



UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

Caso de Estudio

Sistema de Gestión para Academia de Artes Marciales Mixtas (MMA)

Nombre de los integrantes:

García Coronado Ariel Alejandro

Banchon Miranda Alex Xavier

Cuenca Guerrero Bryan Alejandro

Suntasig Moreno Jhonatan David

Uwaoma Santos Wesley Ikechukwu

Yanez Robert Erick Ermundo

Asignatura y paralelo

Ingeniería de Software II

Docente

Ing. Garcia Velasquez Victoria De Lourdes

Fecha de entrega

14/6/2025

Samborondón-Ecuador

1. Introducción

1.1 Propósito

Desarrollar un sistema informático que permita administrar de manera eficiente todo tipo de operaciones de una academia de MMA, incluyendo el registro de alumnos, control de pagos, asistencia, horarios y seguimiento del progreso de los deportistas.

1.2 Área

Gestión deportiva y administrativa.

1.3 Alcance

El sistema permitirá:

- Registrar alumnos.
- Gestionar entrenadores.
- Controlar pagos de mensualidades.
- Registrar asistencia.
- Administrar horarios de clases.
- Consultar estadísticas e informes.

1.4 Referencias

- Pressman, R. S. (2005). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (revisada, Ed.). Palgrave Macmillan.
- Sutherland, K. S. &. (2020). *La Guía Scrum: La Guía Definitiva de Scrum: Las Reglas del Juego*.

2. Actores

Actor	Descripción
Administrador	Gestiona todo el Sistema
Recepcionista	Registra alumnos y pagos
Entrenador	Consulta asistencia y progreso
Alumno	Consulta horarios y estado de pagos

3. Matriz de Requisitos

3.1 Requisitos Funcionales y No Funcionales

Código	Requerimiento	Cargo	Rol	Detalle Requerimiento	Prioridad	Impacto	Tipo de requerimiento
RF01	Registro de alumnos	Administrador	Administrador	El sistema permitirá registrar nuevos alumnos con sus datos personales.	Alta	Interno	Funcional
RNF01	El sistema deberá estar disponible 24/7-				Alta	Externo	No funcional
RF02	Registro de entrenadores	Administrador	Administrador	El sistema permitirá registrar entrenadores.	Alta	Interno	Funcional
RNF02	El tiempo de respuesta será menor a 3 segundos.				Alta	Externo	No funcional
RF03	Gestión de pagos	Recepcionista	Operador	Registrar mensualidades y pagos realizados.	Alta	Interno	Funcional
RNF03	La información deberá almacenarse de forma segura.				Alta	Externo	No funcional
RF04	Control de asistencia	Entrenador	Usuario	Registrar asistencia de alumnos.	Alta	Interno	Funcional
RNF04	El sistema deberá requerir autenticación mediante usuario y contraseña.				Alta	Externo	No funcional
RF05	Gestión de horarios	Administrador	Administrador	Crear y modificar horarios de entrenamiento.	Media	Interno	Funcional
RNF05	La interfaz deberá ser intuitiva y fácil de utilizar.				Media	Externo	No funcional
RF06	Consulta de progreso	Entrenador	Usuario	Registrar observaciones y progreso de alumnos.	Media	Interno	Funcional
RF07	Generación de reportes	Administrador	Administrador	Obtener reportes de pagos y asistencia.	Media	Interno	Funcional

3.2 Historial de Usuario

Hu01

- Como administrador quiero registrar alumnos para mantener actualizado el sistema.

HU02

- Como recepcionista quiero registrar pagos para llevar el control financiero.

HU03

- Como entrenador quiero registrar asistencia para controlar la participación de los alumnos.

HU04

- Como alumno quiero consultar mis horarios para conocer mis clases.

HU05

- Como administrador quiero generar reportes para analizar el rendimiento de la academia.

4. DIAGRAMA DE CONTEXTO Y DOMINIO

4.1 Diagrama de contexto

El sistema está en el centro y los actores interactúan con él.



Interacciones

Administrador

- Gestiona usuarios.
- Gestiona horarios.
- Genera reportes.

Recepcionista

- Registra alumnos.
- Registra pagos.

Entrenador

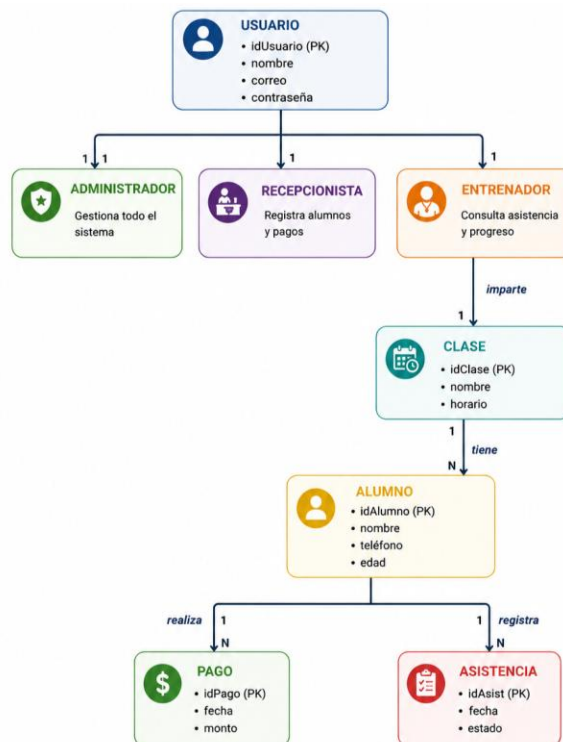
- Registra asistencia.
- Consulta progreso.

Alumno

- Consulta horarios.
- Consulta pagos.
- Consulta asistencia.

4.2 Diagrama de dominio

Este es prácticamente el modelo conceptual del sistema.



Leyenda:

1 = Uno

N = Muchos

Relaciones principales:

- Un usuario puede tener un rol específico (Administrador, Recepcionista o Entrenador).
- Un entrenador imparte muchas clases.
- Una clase tiene muchos alumnos.
- Un alumno realiza muchos pagos.
- Un alumno tiene muchas asistencias.

5. Herramienta Planificador

5.1 Scrum Master

El scrum Master del equipo será Ariel Alejandro García Coronado.

5.2 Equipo de Desarrollo

El equipo de desarrollo está conformado por los siguientes integrantes:

- García Coronado Ariel Alejandro
- Banchon Miranda Alex Xavier
- Cuenca Guerrero Bryan Alejandro
- Suntasig Moreno Jhonatan David
- Uwaoma Santos Wesley Ikechukwu
- Yanez Robert Erick Ermundo

6. Producto Backlog Inicial

ID	Historia	Prioridad
PB01	Registro de alumnos	Alta
PB02	Registro de entrenadores	Alta
PB03	Gestión de pagos	Alta
PB04	Control de asistencia	Alta
PB05	Gestión de horarios	Media
PB06	Consulta de progreso	Media
PB07	Reportes administrativos	Media